CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
GESTÃO DE PROJETOS

MILENA KOSTIW VIER
PAULO VITOR HOBOLD
JOÃO FABIJAK
MURILLO MARCHIORI
VITOR DEVIGILI

MANUTENÇÃO 4.0 – RELATÓRIO DA UNIDADE 2

JOINVILLE
2026

MILENA KOSTIW VIER

PAULO VITOR HOBOLD

JOÃO FABIJAK

MURILLO MARCHIORI

VITOR DEVIGILI

MANUTENÇÃO 4.0 – RELATÓRIO DA UNIDADE 2

Relatório da Unidade 2 apresentado à disciplina de Gestão de Projetos do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, consolidando o cronograma, as releases, os recursos, a matriz RACI e o orçamento do projeto Manutenção 4.0.

Professor: Edson Vaz Lopes

JOINVILLE

2026

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ESCOPO **4**
2 BASE DE PLANEJAMENTO E PREMISSAS **4**
2.1 Base de planejamento 4
2.2 Premissas 5
2.3 Alinhamento com a abordagem híbrida da N1 5
3 ATIVIDADES, DEPENDÊNCIAS E CAMINHO CRÍTICO **6**
4 RELEASES E CRITÉRIOS DE ACEITE **7**
4.1 Condições para liberar cada incremento 9
5 RECURSOS HUMANOS E ALOCAÇÃO **9**
6 FORNECEDORES E RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS **10**
7 CONFLITOS DE RECURSOS E RESOLUÇÃO **11**
8 MATRIZ RACI **11**
9 ORÇAMENTO POR ATIVIDADE E CATEGORIA **13**
10 RESERVAS, RISCOS E DECISÕES GERENCIAIS **14**
11 DECISÕES DE FAZER OU CONTRATAR **15**
12 ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO AO TETO **15**
12.1 Alternativa para redução do orçamento 16
13 RESTRIÇÕES E CONTROLES **17**
14 CONTRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES **17**

1 OBJETIVO E ESCOPO

O projeto Manutenção 4.0 (Manutec) tem como objetivo implantar, em uma planta-piloto, uma solução de manutenção com cadastro e identificação de equipamentos, abertura e priorização de ordens, execução em campo com registro de tempo, peças, fotos e evidências, histórico, painel gerencial e integração com o ERP. O plano inclui rede, dispositivos, etiquetas/QR, treinamento e gestão da mudança.

O escopo é dimensionado para uma planta ou conjunto de linhas, em coerência com a decisão de reduzir o projeto, tomada na análise inicial (EQUIPE MANUTENÇÃO 4.0, 2026a) e formalizada no Termo de Abertura (EQUIPE MANUTENÇÃO 4.0, 2026c). A expansão para a segunda planta não faz parte desta fase. O patrocinador do projeto é a Ciser, o gerenciamento é conduzido por João Fabijak e a autoridade de decisão é Paulo Vitor Hobold. A Tabela 1 resume os indicadores do planejamento.

Tabela 1 – Indicadores do planejamento

Indicador	Planejamento proposto
Prazo máximo do pacote	24 semanas
Prazo operacional	16 semanas, contadas após aprovação do escopo do piloto
Custo estimado	R$ 253.320
Contingência / linha de base	R$ 12.000 / R$ 265.320
Reserva gerencial proposta	R$ 9.680, fora da linha de base
Orçamento total / teto	R$ 275.000 / R$ 275.000

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 BASE DE PLANEJAMENTO E PREMISSAS

2.1 Base de planejamento

Este relatório consolida o planejamento produzido nas Aulas 11 a 13 para o projeto P4 – Manutenção 4.0, conforme o pacote de planejamento N2, com prazo de 24 semanas e teto de R$ 275.000 (LOPES, 2026). Do pacote vêm o teto, os papéis, as disponibilidades, os custos-hora de referência e os valores dos fornecedores. As atividades, as durações e as dependências vêm da rede de atividades e do cronograma da Aula 11. As releases, os critérios de aceite, a distribuição de esforço,

os riscos quantificados e a reserva gerencial são propostas da equipe, submetidas à validação da autoridade de decisão do projeto.

2.2 Premissas

O planejamento adota as seguintes premissas:

a) a semana tem 40 horas e as horas de uma pessoa são iguais às semanas alocadas multiplicadas por 40 e pela dedicação;

b) os percentuais de disponibilidade do pacote são tratados como limites máximos de dedicação;

c) a contratação interna ocorre apenas nos períodos indicados, e equipe e fornecedores estão disponíveis nas janelas planejadas;

d) o ambiente de desenvolvimento já está disponível, sem custo incremental;

e) os valores externos são fechados e completos, sem cobrança duplicada de mão de obra do fornecedor;

f) mecânicos e operadores participam das validações semanais e os dispositivos móveis necessários são disponibilizados (premissas do Termo de Abertura);

g) as datas de calendário dependem da data efetiva de início do projeto.

As oito semanas entre o prazo operacional de 16 semanas e o limite contratual de 24 não representam trabalho já contratado nem folga CPM das atividades. Se forem utilizadas, haverá replanejamento de horas, custos e reservas.

2.3 Alinhamento com a abordagem híbrida da N1

A abordagem híbrida definida na Aula 3 (EQUIPE MANUTENÇÃO 4.0, 2026b) conduz o núcleo do piloto de forma ágil, em ciclos curtos com validação semanal, e a integração com o ERP de forma preditiva, com controle de escopo, documentação e aprovação formal. O Quadro 1 relaciona as quatro etapas do ciclo de vida aos elementos deste relatório.

Quadro 1 – Etapas do ciclo de vida da N1 e sua correspondência neste relatório

Etapa (N1)	Correspondência no planejamento N2
1. Definição do piloto	M0 – escopo do piloto aprovado, com planta ou linhas definidas e dispositivos móveis confirmados com a TI, antes da S1.
2. Desenvolvimento do MVP	Releases R1 e R2 (atividades A a D), em incrementos testáveis com validação semanal e funcionamento offline.
3. Execução do piloto	Release R3 (atividades G, H e F) e marco M1 – piloto validado, que sustenta a decisão de continuidade.
4. Avaliação e expansão	Release R4 (atividade E), iniciada somente após M1 e aprovação formal, e marco M2. O plano de expansão para a segunda planta é registrado, mas a expansão não faz parte desta fase.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 ATIVIDADES, DEPENDÊNCIAS E CAMINHO CRÍTICO

O Quadro 2 apresenta as atividades, as dependências e as folgas do cronograma. As relações são do tipo término-início, sem defasagens. As atividades G e H duram uma semana, dependem de D e antecedem F; por isso têm folga total zero no cronograma de 16 semanas. Os itens P1 a P3 são pré-requisitos externos, controlados pelo gerente do projeto.

Quadro 2 – Atividades, predecessoras, durações e folgas

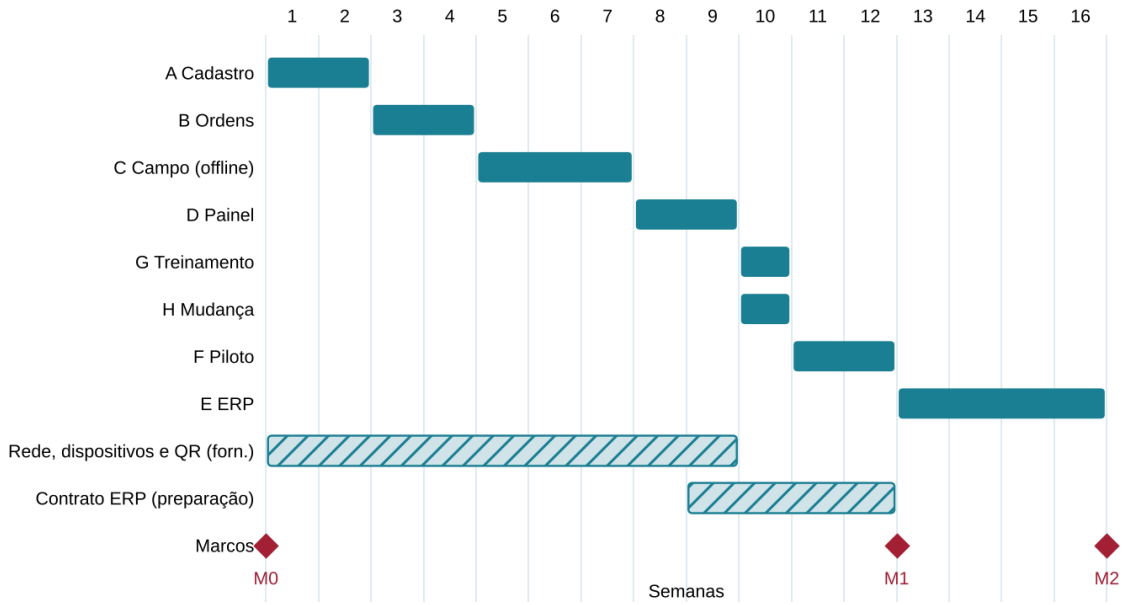
ID / atividade	Predecessora	Duração	Semanas	Folga
M0 – Escopo do piloto aprovado	-	Marco	Antes de S1	-
A – Cadastro e identificação	M0	2 sem.	1-2	0
B – Abertura, priorização e atribuição de ordens	A	2 sem.	3-4	0
C – Execução em campo (com funcionamento offline)	B	3 sem.	5-7	0
D – Histórico e painel gerencial	C	2 sem.	8-9	0
G – Treinamento e material de apoio	D	1 sem.	10	0
H – Comunicação e gestão da mudança	D	1 sem.	10	0
F – Implantação na planta-piloto	G e H	2 sem.	11-12	0
M1 – Piloto validado	F	Marco	Fim de S12	0
E – Integração com ERP	M1	4 sem.	13-16	0
M2 – Projeto concluído	E	Marco	Fim de S16	0
P1 – Rede e dispositivos instalados e testados	-	Externo	Até S9	1 sem.
P2 – Etiquetas/QR do lote do piloto disponíveis	-	Externo	Até S9	1 sem.
P3 – Contrato de integração com ERP formalizado	M1	Externo	Até S12	0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Existem dois caminhos críticos: A → B → C → D → G → F → E e A → B → C → D → H → F → E. A duração de cada um é de 2 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 4 = 16 semanas, com término mais cedo na semana 16.

A Figura 1 mostra o cronograma em formato Gantt, com os pré-requisitos externos em hachura.

Figura 1 – Cronograma do projeto (Gantt)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os pré-requisitos externos de F são a rede e os dispositivos instalados e testados e as etiquetas/QR do lote do piloto, todos até o fim da S9, o que deixa uma semana de folga (S10) antes do início de F. O contrato de integração com o ERP deve estar formalizado antes do início de E, sem folga. Esses prazos são condições a contratar com os fornecedores e não prazos garantidos; atrasos podem criar novos caminhos críticos.

4 RELEASES E CRITÉRIOS DE ACEITE

As releases são incrementos de entrega que preservam a sequência da rede de atividades e organizam os ciclos curtos de desenvolvimento definidos no backlog do projeto. As horas internas do Quadro 3 excluem o gerente e as pessoas da organização cliente; a gestão é orçada separadamente para evitar dupla contagem.

Quadro 3 – Releases, entregas, critérios de aceite e horas internas

Release / período	Entrega e critério de aceite	Horas internas
R1 – S1 a S4	A + B. Equipamentos do escopo identificados por código único; criação de ordens com prioridade e responsável; fluxo demonstrado ao engenheiro de manutenção; primeira validação semanal com mecânicos e operadores.	532 h
R2 – S5 a S9	C + D. Registro de tempo, peças, fotos e evidências vinculado à ordem; funcionamento offline testado em campo, sem conexão, com verificação do registro das informações; consulta de histórico e painel básico validados; testes dos fluxos críticos executados; resultados das validações semanais registrados.	562 h
R3 – S10 a S12	G + H + F. Treinamento realizado, material entregue e comunicação executada; piloto operando com dispositivos e rede, sem interromper a produção; usuários executam os cenários acordados sem defeitos bloqueadores; validações semanais registradas; decisão de continuidade em M1.	174 h
R4 – S13 a S16	E. Integração implantada após a validação do piloto e a aprovação formal; mapeamento, tratamento de falhas, reconciliação e teste ponta a ponta aprovados; documentação, avaliação dos resultados do piloto, plano de expansão e aceite final.	488 h

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A capacidade interna técnica é de 1.756 horas e a gestão soma 320 horas, totalizando 2.076 horas remuneradas. A capacidade é um limite de planejamento: a quantidade de equipamentos, ordens e cenários deve ser detalhada no backlog para validar o esforço estimado. O Quadro 4 apresenta a priorização do escopo pelo método MoSCoW.

Quadro 4 – Priorização do escopo (MoSCoW)

Prioridade	Escopo
Must have	Cadastro/QR, ordens, execução com evidências e funcionamento offline, histórico, painel básico, validação semanal com mecânicos e operadores, piloto validado, integração com o ERP, rede e dispositivos necessários, treinamento e operação segura.
Should have	Filtros e refinamentos visuais do painel; materiais adicionais de apoio.
Could have	Personalizações de interface e relatórios adicionais não essenciais.
Won’t have nesta fase	Expansão para a segunda planta e manutenção preditiva com IA.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1 Condições para liberar cada incremento

O engenheiro de manutenção valida a aderência operacional; o analista de testes registra evidências e defeitos; o técnico de segurança valida os aspectos de campo; e o gerente coordena o aceite. Em R4, o especialista de integração e o fornecedor validam o contrato de integração com a TI do cliente. Os critérios quantitativos de aceite serão acordados em M0.

A execução de E não é antecipada antes de o piloto ser validado e de a autoridade de decisão aprovar o início da integração. A consulta técnica preparatória nas semanas 1 e 9 serve para reduzir a incerteza sobre acesso, formato e mecanismo de integração e não representa entrega antecipada do conector.

5 RECURSOS HUMANOS E ALOCAÇÃO

A Tabela 2 apresenta a alocação proposta por papel, com dedicação, período, horas e custo. Os papéis são os do pacote de planejamento e não correspondem necessariamente aos integrantes da equipe acadêmica.

Tabela 2 – Alocação, horas e custo por papel

Papel	Disponível	Alocação proposta	Horas	Custo
Gerente (GP)	50%	S1-16: 50%	320	R$ 25.600
Desenvolvedor 1 (D1)	100%	S1-9 e S11-16: 100%	600	R$ 27.000
Desenvolvedor 2 (D2)	100%	S1-9 e S13-16: 100%	520	R$ 23.400
Analista de negócio (AN)	100%	S1-4: 100%; S5-16: 25%	280	R$ 11.200
Especialista de integração (EI)	30%	S1, S9 e S11-16: 30%	96	R$ 6.720
Analista de testes (AT)	50%	S3-9 e S11-16: 50%	260	R$ 10.400
Engenheiro de manutenção (EM)	20%	S1-16: 20%	128	R$ 0
Técnico de segurança (TS)	10%	S1-16: 10%	64	R$ 0
Total (inclui 192 h do cliente)	**-**	**-**	**2.268**	**R$ 104.320**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Horas = semanas × 40 × dedicação. Exemplo para o analista de negócio: 4 × 40 × 100% + 12 × 40 × 25% = 280 h, e custo = 280 × R$ 40 = R$ 11.200. As semanas não listadas têm alocação zero. O cliente custeia EM e TS, mas as agendas deles integram o plano. A Tabela 3 mostra as horas máximas planejadas por semana.

Tabela 3 – Capacidade semanal – horas máximas planejadas

Período	GP	D1	D2	AN	EI	AT	EM	TS
S1	20	40	40	40	12	0	8	4
S2	20	40	40	40	0	0	8	4
S3-4	20	40	40	40	0	20	8	4
S5-7	20	40	40	10	0	20	8	4
S8	20	40	40	10	0	20	8	4
S9	20	40	40	10	12	20	8	4
S10	20	0	0	10	0	0	8	4
S11-12	20	40	0	10	12	20	8	4
S13-16	20	40	40	10	12	20	8	4

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As horas de gestão, reuniões, testes e correções devem caber nesses limites. Nas semanas com desenvolvimento e teste, o analista de testes executa os testes e os desenvolvedores reservam parte das próprias horas para correções, sem acréscimo sobre a capacidade declarada.

6 FORNECEDORES E RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS

A Tabela 4 relaciona os fornecedores e os valores do pacote, classificados como custo direto e fixo para o lote ou escopo contratado. Os recursos materiais e tecnológicos do piloto são os dispositivos móveis, a rede e as etiquetas/QR; o ambiente de desenvolvimento já existe e não gera custo incremental.

Tabela 4 – Fornecedores, valores e uso

Item / fornecedor funcional	Valor	Classificação e uso
Fornecedor de dispositivos	R$ 48.000	Direto / fixo para o lote contratado. Uso no piloto; entrega e configuração até S9.
Fornecedor de rede	R$ 35.000	Direto / fixo para o escopo contratado. Instalação e teste de conectividade até S9.
Fornecedor de integração ERP	R$ 40.000	Direto / fixo. Preparação contratual antes de S13; execução de E em S13-16.
Fornecedor de treinamento	R$ 18.000	Direto / fixo. Materiais e preparação até S9; realização em G, na S10.
Fornecedor de etiquetas/QR	R$ 8.000	Direto / fixo para o lote do piloto; amostras e especificação em A e lote até S9.
Total externo	**R$ 149.000**	**Valores do pacote mantidos integralmente.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os fornecedores são tratados por função; razão social, quantidades e condições comerciais serão confirmadas em cotação antes da aprovação da linha de base. Os custos de lotes foram tratados como fixos no escopo contratado, e a

ampliação de quantidades exige revisão do orçamento. Não foram acrescentados custos indiretos sem base no pacote; eventuais licenças, hospedagem ou deslocamentos não cobertos devem ser cotados antes da aprovação.

7 CONFLITOS DE RECURSOS E RESOLUÇÃO

Ao confrontar a alocação com o cronograma e as releases, foram identificados os conflitos e os riscos de alocação do Quadro 5, cada um com a resolução adotada e o efeito no prazo.

Quadro 5 – Conflitos de recursos e resolução

Conflito / risco de alocação	Resolução e efeito no prazo
G e H em paralelo na S10 poderiam disputar o mesmo analista de negócio.	AN: 6 h em G e 4 h em H, totalizando 10 h. GP: 8 h em G, 8 h em H e 4 h de gestão, totalizando 20 h. EM: 4 h e 4 h; TS: 2 h e 2 h. O fornecedor executa o treinamento. Sem extensão do prazo.
O especialista de integração tem apenas 12 h por semana e não pode desenvolver sozinho a integração.	O conector é executado pelo fornecedor de integração (R$ 40.000). EI atua nas consultas técnicas (S1 e S9), no mapeamento, na validação do contrato e nos testes de F e E, dentro das 12 h semanais. Sem impacto no prazo.
Engenheiro de manutenção (20%) e técnico de segurança (10%) não suportam responsabilidade operacional pesada simultânea.	Ambos atuam como consultados e validadores, sem execução pesada. A execução fica com a equipe do projeto; EM responde pelo aceite de M1 e M2 e TS valida a segurança em campo. Sem impacto no prazo.
Equipe integral em todas as 24 semanas excede o teto (R$ 351.560 contra R$ 275.000).	Alocação por janelas de necessidade: AN em 25% após a S4, D1 fora da S10 e D2 fora das semanas S10 a S12. O prazo operacional permanece em 16 semanas; o efeito é menor disponibilidade para mudanças e suporte fora das janelas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Com essas resoluções, o plano não apresenta superalocação: em cada período, as horas planejadas por atividade não excedem a capacidade semanal da Tabela 3. A disponibilidade real do fornecedor e a suficiência do esforço devem ser confirmadas antes da aprovação da linha de base.

8 MATRIZ RACI

No Quadro 6, R indica quem executa; A, quem responde pelo aceite ou resultado; C, quem é consultado; I, quem é informado; e “-”, ausência de participação direta. A/R indica que o mesmo papel responde e executa. GP: gerente; D1 e D2: desenvolvedores; AN: analista de negócio; EI: especialista de integração; AT: analista de testes; EM: engenheiro de manutenção; TS: técnico de segurança;

EXT: fornecedor pertinente à entrega; PAT: patrocinador (Ciser) e autoridade de decisão (Paulo Vitor Hobold).

Quadro 6 – Matriz RACI das entregas e decisões do projeto

Entrega / decisão	GP	D1	D2	AN	EI	AT	EM	TS	EXT	PAT
M0 Escopo do piloto aprovado	R	-	-	R	C	-	C	C	-	A
Orçamento de dispositivos móveis aprovado	R	-	-	C	C	-	C	-	C	A
A Cadastro/identificação	A	R	R	R	C	-	C	C	C	-
B Ordens de manutenção	A	R	R	R	-	R	C	C	-	-
C Execução em campo (offline)	A	R	R	C	-	R	C	C	-	-
D Histórico e painel	A	R	R	C	C	R	C	-	-	-
Rede e dispositivos prontos	A	C	C	-	C	C	C	C	R	-
G Treinamento/material	A	-	-	R	-	-	C	C	R	-
H Comunicação/mudança	A/R	-	-	R	-	-	C	C	-	-
F Implantação do piloto	A	R	-	C	R	R	C	C	R	-
M1 Piloto validado	R	R	-	C	C	R	A	C	C	I
Decisão de iniciar a integração ERP	R	C	-	C	C	-	C	-	-	A
E Integração ERP	A	R	R	C	R	R	C	-	R	-
M2 Aceite final	R	R	R	C	C	R	A	C	C	I
Orçamento e controle de custos	A/R	C	C	C	C	C	I	-	C	C
Corte de escopo ou orçamento	R	C	C	C	C	-	C	-	C	A

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada linha tem exatamente um A e ao menos um R, e nenhum papel é marcado como I em todas as entregas. EI executa apenas tarefas técnicas compatíveis com 12 h por semana em F e E, e EM e TS não recebem execução pesada. Atribuir o A de M1 e M2 ao engenheiro de manutenção pressupõe delegação formal da organização cliente para o aceite operacional; se o pacote completo definir outro aprovador, a matriz será ajustada.

Conforme o Termo de Abertura (EQUIPE MANUTENÇÃO 4.0, 2026c), mudanças de escopo, a integração com o ERP, o orçamento de dispositivos móveis e a expansão do piloto dependem da aprovação de Paulo Vitor Hobold; por isso a coluna PAT detém o A nas linhas de escopo do piloto, orçamento de dispositivos, início da integração com o ERP e corte de escopo ou orçamento. O patrocinador Ciser aprova eventual aumento de teto e o uso da reserva gerencial.

A linha de rede e dispositivos é transversal: as consultas de D1, D2, EI e AT ocorrem dentro das horas de A a D já orçadas, especialmente na S9. Em F, EXT

representa o suporte de implantação coberto pelos contratos de rede e dispositivos; em E, o fornecedor de integração.

9 ORÇAMENTO POR ATIVIDADE E CATEGORIA

O orçamento foi construído de baixo para cima: o esforço foi distribuído pelas atividades da rede e multiplicado pelos custos-hora de referência do guia (GP: R$ 80; desenvolvedor: R$ 45; AN e AT: R$ 40; EI: R$ 70), com verificação paramétrica pela fórmula semanas × horas semanais × dedicação × custo-hora. A gestão aparece em uma linha transversal e não é somada novamente em cada atividade. O custo de pessoas é direto e variável com as horas alocadas; a mão de obra dos fornecedores já está nos contratos, e as horas internas são de adaptação, acompanhamento e validação.

Tabela 5 – Custo interno por atividade

Atividade	Composição das horas técnicas	Custo interno
A	Dev: 160 h; AN: 80 h; EI: 12 h	R$ 11.240
B	Dev: 160 h; AN: 80 h; AT: 40 h	R$ 12.000
C	Dev: 240 h; AN: 30 h; AT: 60 h	R$ 14.400
D	Dev: 160 h; AN: 20 h; EI: 12 h; AT: 40 h	R$ 10.440
G	AN: 6 h; fornecedor em linha externa	R$ 240
H	AN: 4 h; GP em gestão transversal	R$ 160
F	Dev: 80 h; AN: 20 h; EI: 24 h; AT: 40 h	R$ 7.680
E	Dev: 320 h; AN: 40 h; EI: 48 h; AT: 80 h	R$ 22.560
Gestão S1-16	GP: 320 h	R$ 25.600
Total de pessoas	**2.076 h remuneradas**	**R$ 104.320**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 6 – Custos por categoria e orçamento consolidado

Categoria	Valor
Pessoas	R$ 104.320
Serviços: rede + integração + treinamento	R$ 93.000
Materiais: dispositivos + etiquetas/QR	R$ 56.000
Custo estimado	**R$ 253.320**
Contingência para riscos identificados	R$ 12.000
Linha de base de custos	**R$ 265.320**
Reserva gerencial proposta	R$ 9.680
Orçamento total autorizado proposto	**R$ 275.000**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A linha de base é de R$ 253.320 + R$ 12.000 = R$ 265.320, abaixo do teto de R$ 275.000. O orçamento total é a linha de base mais a reserva gerencial de R$ 9.680, igual ao teto. A reserva gerencial está dentro do teto e fora da linha de base, e sua utilização depende do patrocinador. O guia não define o valor dessa reserva; o valor é uma proposta da equipe e não uma reserva previamente aprovada.

10 RESERVAS, RISCOS E DECISÕES GERENCIAIS

A contingência é calculada por valor monetário esperado (probabilidade × impacto de custo) e está ligada aos riscos iniciais do Termo de Abertura: dispositivos e conectividade, integração com o ERP e adoção pelos usuários. Probabilidades e impactos da Tabela 7 são estimativas didáticas da proposta, e não dados históricos; eles não garantem cobertura de todos os riscos se vários ocorrerem simultaneamente.

Tabela 7 – Riscos de custo e reserva de contingência

Risco / responsável	Prob.	Impacto	Reserva	Resposta e gatilho
Retrabalho na integração com o ERP / EI	40%	R$ 15.000	R$ 6.000	Validar interfaces cedo e reservar retrabalho. Acionar se o teste de contrato falhar.
Ajustes de conectividade / GP	30%	R$ 10.000	R$ 3.000	Testar cobertura até a S9. Acionar correção se houver áreas do piloto sem sinal.
Reforço de treinamento (adoção) / AN	25%	R$ 8.000	R$ 2.000	Validar o material com EM. Reforço se os usuários não concluírem os cenários de aceite.
Reposição ou atraso de materiais e dispositivos / GP	20%	R$ 5.000	R$ 1.000	Confirmar entregas. Acionar reposição ou expedição em caso de falha ou atraso.
Total	**-**	**-**	**R$ 12.000**	**Controle por registro de risco e aprovação do GP.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Deve-se manter registro do consumo das reservas e da previsão para concluir. Se o impacto exceder a contingência disponível, a mudança é submetida ao patrocinador. A reserva gerencial de R$ 9.680 atende a imprevistos não identificados, mediante autorização formal e atualização da linha de base quando aplicável.

11 DECISÕES DE FAZER OU CONTRATAR

Decisão 1 – manter a contratação da integração com o ERP por R$ 40.000. O especialista de integração dispõe de 12 h por semana e não tem capacidade para executar sozinho a integração e a validação. O fornecedor traz competência específica e executa o conector nas quatro semanas de E, enquanto a equipe mantém o mapeamento, as adaptações internas, os testes e o aceite. Não há cotação equivalente de desenvolvimento próprio; portanto, a decisão se baseia em capacidade, prazo e risco, sem afirmar economia não demonstrada. Devem ser exigidos contrato de interfaces, documentação, evidências de teste, tratamento de erros e suporte de entrega.

Decisão 2 – manter o treinamento contratado (R$ 18.000), para permitir G e H em paralelo na S10 sem sobrecarregar o analista de negócio.

Decisão 3 – desenvolver internamente o sistema (atividades A a D e F) com os desenvolvedores da equipe, pelo domínio do escopo, pelo controle sobre os incrementos e pela necessidade de ajustes semanais a partir da validação com mecânicos e operadores. A soma dos contratos não foi reduzida artificialmente.

12 ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO AO TETO

A Tabela 8 compara três cenários de custo. Alocar todos os papéis nas disponibilidades do pacote por 24 semanas excede o teto em R$ 76.560, e mesmo 16 semanas com todas as disponibilidades constantes excedem o teto em R$ 9.040, sem reservas.

Tabela 8 – Cenários de custo frente ao teto de R$ 275.000

Cenário	Pessoas	Externos	Total antes das reservas	Diferença para o teto
Todos os papéis por 24 semanas	R$ 202.560	R$ 149.000	R$ 351.560	+ R$ 76.560
Todos os papéis por 16 semanas	R$ 135.040	R$ 149.000	R$ 284.040	+ R$ 9.040
Proposta: alocação por períodos de necessidade	**R$ 104.320**	**R$ 149.000**	**R$ 253.320**	**- R$ 21.680**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A decisão gerencial é limitar a alocação aos períodos de necessidade, o que resulta em R$ 104.320 de pessoas e economiza R$ 98.240 frente ao cenário de 24 semanas. O prazo operacional permanece em 16 semanas; o efeito é a menor disponibilidade para mudanças e suporte fora das janelas. O backlog deve caber nas

horas propostas; se não couber, os itens opcionais são faseados ou é solicitado aumento de orçamento ao patrocinador, sem ocultar esforço.

12.1 Alternativa para redução do orçamento

Como cenário de teste, considera-se um corte de 10% do teto, com novo limite de R$ 247.500. Apenas consumir as reservas não resolve, porque o custo estimado atual é de R$ 253.320. A alternativa da Tabela 9 combina redução de escopo e esforço e preserva os valores dos contratos externos.

Tabela 9 – Ajustes propostos para o corte de 10%

Ajuste proposto	Economia	Consequência
D2: retirar S8-9 e reduzir S13-16 para 50%	R$ 7.200	Menos refinamentos do painel e automatizações opcionais da integração; o fornecedor mantém o conector essencial.
GP: reduzir de 50% para 25% em S5-16	R$ 9.600	Governança de 10 h por semana; na S10, G e H usam 4 h cada e a gestão 2 h.
AN: reduzir S1-4 de 100% para 50%	R$ 3.200	Levantamento restrito ao piloto, com modelos padronizados e decisões rápidas do cliente.
Economia total	**R$ 20.000**	**Replanejar backlog, esforço e RACI antes de executar.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 10 – Consolidado do cenário alternativo

Consolidado alternativo	Valor
Pessoas após ajustes	R$ 84.320
Fornecedores e materiais mantidos	R$ 149.000
Custo estimado revisado	**R$ 233.320**
Contingência mantida	R$ 12.000
Linha de base revisada	**R$ 245.320**
Reserva gerencial residual	R$ 2.180
Orçamento total revisado	**R$ 247.500**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No escopo, mantêm-se o painel básico, o fluxo essencial de ordens, o funcionamento offline e a integração mínima; adiam-se os filtros avançados, os relatórios adicionais e as automações não obrigatórias. Não se retiram as atividades A a H nem o aceite de segurança. A conclusão em 16 semanas fica condicionada à confirmação de que o esforço reduzido atende ao escopo essencial, o que não é uma garantia.

Conforme a matriz RACI, o corte de escopo ou orçamento é aprovado por Paulo Vitor Hobold, na condição de autoridade de decisão, e o engenheiro de

manutenção valida o impacto operacional. Antes de aplicar o corte, os riscos devem ser revisados, pois manter R$ 12.000 de contingência é hipótese inicial a ser confirmada com a menor capacidade. Se o escopo obrigatório não couber, o corte é renegociado ou as entregas são faseadas com aprovação; prazo maior, isoladamente, não resolve falta de orçamento.

13 RESTRIÇÕES E CONTROLES

As principais restrições do planejamento são o teto original de R$ 275.000, o limite contratual de 24 semanas, as disponibilidades máximas do pacote, a implantação em uma planta-piloto, a integração somente após o piloto validado, a impossibilidade de interromper a produção durante o piloto e a exigência de documentação e controle formal para a segurança e o tráfego de dados.

O gerente exerce o controle semanal do realizado versus planejado, da capacidade, da previsão de término, dos compromissos com fornecedores e do saldo de reservas. Toda mudança deve indicar seu efeito em prazo, custo, escopo e aceite.

14 CONTRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES

O Quadro 7 registra a contribuição de cada integrante na elaboração deste relatório.

Quadro 7 – Registro das contribuições

Integrante	Contribuição
João Fabijak	Base de planejamento, premissas e alinhamento com a N1 (seção 2); cronograma, dependências, caminho crítico e Gantt (seção 3).
Murillo Marchiori	Objetivo e escopo (seção 1); releases, backlog, priorização MoSCoW e critérios de aceite (seção 4); fornecedores e recursos materiais e tecnológicos (seção 6).
Vitor Devigili	Recursos humanos, alocação e capacidade semanal (seção 5); conflitos de recursos e resolução (seção 7); reservas, riscos de custo e contingência (seção 10).
Paulo Vitor Hobold	Matriz RACI (seção 8); decisões de fazer ou contratar (seção 11); restrições e controles (seção 13).
Milena Kostiw Vier	Orçamento por atividade e categoria (seção 9); adequação do orçamento ao teto e alternativa de redução (seção 12).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).